

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Надёжность, производительность, безопасность и наблюдаемость

Результат: вы планируете нефункциональные проверки и не подменяете их единичным ручным сценарием.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Надёжность

Способность сохранять требуемое функционирование в заданных условиях.

Производительность

Свойства отклика и потребления ресурсов при нагрузке.

Наблюдаемость

Способность понять состояние системы по журналам, метрикам и трассировкам.

Контроль доступа

Проверка, что действие доступно только разрешённой роли.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

В пиковый момент часть запросов отмены заказа завершается ошибкой.

Подготовьте минимальный план: что измерить, какой сценарий воспроизвести, какие записи журнала нужны и какие данные нельзя логировать.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
import logging
log = logging.getLogger(__name__)

def cancel_order(order_id: int, user_id: int) -> None:
    log.info("cancel requested order_id=%s user_id=%s", order_id,
user_id)
    # Пароль, токен и полные реквизиты в журнал не записываются.
```

РАЗБОР

Главная мысль

Нефункциональная проверка всегда начинается с условия и ожидаемого свойства. «Проверить производительность» не является сценарием. Укажите профиль запросов, объём данных, среду, метрику и порог. Для небольшой учебной системы полезнее один ясный эксперимент, чем большой набор случайных запросов.

Надёжность проявляется в обработке сбоев и сохранении согласованности. Подумайте, что случится, если оплата подтверждена, а сохранение заказа прервалось; если внешний сервис недоступен; если пользователь дважды отправил форму. Проверяйте не только счастливый путь, но и восстановление после сбоя.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Выберите одно нефункциональное свойство и сформулируйте измеримый критерий.
- Опишите нагрузочный или отказный сценарий с входными данными.
- Определите две метрики и один порог принятия решения.
- Проверьте сценарий доступа к чужому заказу для двух ролей.
- Составьте пример безопасной журнальной записи.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?